Módulo 4: Aplicações da Biologia Sintética

Autoria: Sofia Turatti do Santos
Sob orientação de Prof. Dr. Diego Bonatto
Projeto de Extensão iGEM UFRGS da Universiade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

GLOSSÁRIO

mRNA
Abreviação de "RNA mensageiro", moléculas produzidas a partir de uma sequência de DNA que eventualmente serão traduzidas em proteínas

Proteína de membrana
Proteínas que estão presentes na membrana celular ou interagem com ela, desempenhando funções vitais como transporte de substâncias, sinalização, reconhecimento celular e adesão

Plasmídeo
Molécula circular de DNA extracromossômico, replicável independentemente, usada como vetor em engenharia genética.

In vitro
É uma expressão em latim que significa "em vidro" e descreve processos biológicos que ocorrem em laboratório, fora do organismo vivo

Doenças monogências
Doenças que estão associadas a um único gene defeituoso

Apesar de serem tecnologias relativamente recentes, as aplicações da Biologia sintética se estendem por diversas categorias da economia e da vida humana.

SAÚDE

A produção de insulina para o tratamento de diabetes foi uma das primeiras e mais importantes aplicações da biologia sintética. Inicialmente, **a insulina era extraída dos pâncreas de animais**, mas a escala dessa produção era problemática e insustentável: para obter **0,5 kg de insulina, eram necessários** os pâncreas de cerca de 23.500 animais, **totalizando 8.000 toneladas de tecido**. Devido a essa dificuldade logística e ética, no final dos anos **1970**, Goeddel e colegas desenvolveram uma alternativa. Eles usaram a tecnologia de DNA recombinante para **inserir o gene da insulina humana na bactéria *Escherichia coli***. Essa foi a primeira vez que uma proteína de interesse farmacêutico foi produzida dessa forma. A insulina recombinante, resultante desse processo, começou a ser comercializada por uma empresa norte-americana em **1982**.

Outra aplicação da biologia sintética presente em nossas vidas se encontra na forma da **produção de vacinas**. A utilização da biologia sintética expandiu a escala e velocidade da produção de vacinas. Uma das principais vacinas contra o Covid-19 utiliza **mRNAs para imunização**. Para isso um mRNA que codifica uma proteína de membrana, chamada Spike, do vírus é produzido e inserido no corpo do indivíduo vacinado. **O corpo reconhece essa proteína estranha e ativa uma resposta imune**, que permitirá o reconhecimento do vírus no futuro. Para isso ser possível, **foi necessário sequenciar o vírus e identificar qual região do DNA codifica a proteína Spike**. A sequência é então inserida em um plasmídeo para que seja multiplicada e utilizada na vacinação.

A biologia sintética também tem sido amplamente utilizada para desenvolver tratamentos para várias doenças, especialmente terapias gênicas que oferecem esperança para doenças anteriormente sem tratamento. Entre as doenças com maior foco de tratamento estão as **doenças monogênicas**, cuja abordagem de tratamento envolve **substituir genes defeituosos**. Doenças em estudo incluem doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, doenças autoimunes, como imunodeficiência combinada grave e diversos tipos de câncer.

ALIMENTAÇÃO

Com o uso da engenharia genética, foi possível transformar alimentos comuns em produtos mais nutritivos. Um exemplo é o **Golden Rice**, que foi criado através de melhoramento genético para ser **mais rico em nutrientes** e suprir a carência nutricional em dietas baseadas em arroz. Outra maneira em que a biologia sintética pode auxiliar é tornando as **plantas mais resistentes estresses externos**. Estas modificações elevam o nível de produção de alimentos sem a necessidade de plantar mais. Inclusive, a biologia sintética pode ajudar na **diminuição da utilização de agrotóxicos**, que são nocivos a saúde e ao meio ambiente.

Diversos alimentos presentes em nossa alimentação são produzidos ou diversificados através de processos fermentativos, como o pão, queijos, vinho, cerveja e iogurte. Todos estes alimentos são **produzidos por microrganismos** que vêm sido grandes alvos de desenvolvimento biotecnológico. Através do melhoramento genético, é **possível otimizar esses processos** e diversificar sabores e nutrição destes.

INDÚSTRIA

O melhoramento genético e desenvolvimento de rotas bioquímicas de microrganismos fermentadores permite que **diferentes categorias de combustíveis sejam geradas**. Inicialmente, biocombustíveis começaram a ser **produzidos utilizando matérias-primas** como cana-de-açúcar, milho e trigo, que eram **fermentadas por microorganismos**. Isso gera um novo problema, pois estas matérias-primas também servem de alimento. Com isso, surge a ideia de buscar maneiras de **fermentar açúcares de matérias-primas alternativas**, como a celulose. A biologia sintética se enquadra na **otimização e produção de microrganismos** para possibilitar e facilitar a fermentação de biocombustíveis que inicialmente não eram possíveis ou economicamente viáveis.

Há uma infinidade de compostos que podem ser produzidos por organismos naturais e geneticamente modificados. Alguns produtos podem ser citados: pineno, limoneno, metanol, α-metil-γ-butirolactona (C75), ácido tereftálico (PTA), diaminas, lactídeos, ácido succínico, ácido oleico, ácido ricinoleico, ácidos graxos, ácido cítrico entre outros diversos produtos.

CRISE CLIMÁTICA

Com a industrialização e globalização, **a disseminação de poluentes é generalizada no mundo inteiro**. Estes poluentes, quando expostos aos seres vivos, podem gerar **problemas à saúde e desequilíbrios ambientais**. Portanto, existe a necessidade de remover estes poluentes do ambiente. A biologia sintética traz soluções para lidar com a poluição ambiental, com o desenvolvimento de **organismos que assimilam diferentes poluentes** e utilizam-os como fonte de energia e nutrientes. Há também organismos que podem ser engenheirados para **capturar e resistir poluentes incapazes de serem metabolizados**, como os metais pesados. Após a captação, estes organismos são retirados do ambiente e destinados a descartes sustentáveis. Por último, também **é possível remediar ambientes poluídos através de reações enzimáticas**, ou seja, produzindo enzimas laboratorialmente e as liberando no meio ambiente, sem risco de extravasamento de OGMs.

Muitas vezes, os poluentes presentes no ambiente são **invisíveis a olho nú**. Por isso, é necessário formas de detectar estes poluentes no ambiente. Uma forma de detectá-los consiste em células com **receptores de membrana que capturam o poluente de interesse**. Esses receptores de membrana enviam sinais intracelulares que irão **regular a expressão de um gene** associado à um sinal captável por nós, como **proteínas fluorescentes**. Outros exemplos de biossensores são aqueles cell-free, em que os conteúdos celulares, e não as células vivas em si, são utilizados.

Nós da equipe iGem UFRGS 2026 criamos um biossensor próprio, sem a necessidade de células vivas. A lógica segue parecida: este biossensor se trata de um **circuito gênico** onde há, em um único vetor, a **expressão de uma proteína** que, quando se **liga ao alvo a ser detectado**, se torna ativa, atuando como **reguladora na expressão** de outra proteína, que por sua vez é responsável pelo **sinal de cor ou fluorescência**.

CONCLUSÃO

A Biologia Sintética nos traz possibilidades quase infinitas, possuindo múltiplas aplicações ainda nem imagináveis. É inegável que esta área da ciência possui muito espaço no presente e futuro da nossa sociedade. Basta que nós, comprometidos com a ciência, nos dediquemos a desenvolver estas tecnologias e trabalhar duro na divulgação científica para que a comunidade leiga entenda e acolha os frutos deste trabalho.

REFERÊNCIAS

FLIER, J. S. Starvation in the Midst of Plenty: Reflections on the History and Biology of Insulin and Leptin. Endocrine Reviews, v. 40, n. 1, p. 1–16, 23 out. 2018.

GOEDDEL, D. et al. Expression in Escherichia coli of chemically synthesized genes for human insulin (plasmid construction/lac operon/fused proteins/radioimmunoassay/peptide purification). v. 76, n. 1, p. 106–110, 1979.

LEE, S.-H.; YOON, K.-H. A Century of Progress in Diabetes Care with Insulin: A History of Innovations and Foundation for the Future. Diabetes & Metabolism Journal, v. 45, n. 5, p. 629–640, 30 set. 2021.

LEWIS, G. F.; BRUBAKER, P. L. The discovery of insulin revisited: lessons for the modern era. The Journal of Clinical Investigation, v. 131, n. 1, 12 jan. 2021.

SIMS, E. K. et al. 100 years of insulin: celebrating the past, present and future of diabetes therapy. Nature Medicine, v. 27, n. 7, p. 1154–1164, jul. 2021.

PFEIFER, B. A. et al. Harnessing synthetic biology for advancing RNA therapeutics and vaccine design. npj **Systems Biology and Applications**, v. 9, n. 1, p. 1–10, 30 nov. 2023.

RENU PORIA et al. Vaccine development: Current trends and technologies. **Life Sciences**, v. 336, p. 122331–122331, 1 jan. 2024.

WALSH, E. E. et al. Safety and Immunogenicity of Two RNA-Based Covid-19 Vaccine Candidates. **New England Journal of Medicine**, v. 383, n. 25, 14 out. 2020.

NATIONAL HUMAN GENOME RESEARCH INSTITUTE. COVID-19 mRNA Vaccine Production. Disponível em: <https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/COVID-19-mRNA-Vaccine-Production>.

SMITH, C. I. E. et al. **Genterapi – från idé till verklighet**. Disponível em: <https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2017/12/genterapi-fran-ide-till-verklighet/>**.**

SUDHAKAR, V.; RICHARDSON, R. M. Gene Therapy for Neurodegenerative Diseases. **Neurotherapeutics**, v. 16, n. 1, p. 166–175, 12 dez. 2018.

ZHU, B. et al. Synthetic biology approaches for improving the specificity and efficacy of cancer immunotherapy. **Cellular & Molecular Immunology**, v. 21, n. 5, p. 436–447, 1 maio 2024.

YAN, X. et al. Applications of synthetic biology in medical and pharmaceutical fields. **Signal Transduction and Targeted Therapy**, v. 8, n. 1, p. 1–33, 11 maio 2023

MAYER, J. **Golden Rice Publications and Presentations**. Disponível em: <https://www.goldenrice.org/Content4-Info/info3_publ.php>. Acesso em: 15 dez. 2024.

ZHU, Q. et al. From Golden Rice to aSTARice: Bioengineering Astaxanthin Biosynthesis in Rice Endosperm. **Molecular Plant**, v. 11, n. 12, p. 1440–1448, dez. 2018.

GRESSEL, J. Needs for and environmental risks from transgenic crops in the developing world. **New Biotechnology,** v. 27, n. 5, p. 522–527, nov. 2010.

AAMER MEHMOOD, M. et al. Advances in developing metabolically engineered microbial platforms to produce fourth-generation biofuels and high-value biochemicals. **Bioresource Technology**, v. 337, p. 125510, out. 2021.

CHOI, K. R.; JIAO, S.; LEE, S. Y. Metabolic engineering strategies toward production of biofuels. **Current Opinion in Chemical Biology**, v. 59, p. 1–14, 1 dez. 2020.

WESTBROOK, C. K. Biofuels Combustion. **Annual Review of Physical Chemistry**, v. 64, n. 1, p. 201–219, abr. 2013.

REFERÊNCIAS

WESTBROOK, C. K. Biofuels Combustion. **Annual Review of Physical Chemistry**, v. 64, n. 1, p. 201–219, abr. 2013.

CLARKE, L.; KITNEY, R. Developing synthetic biology for industrial biotechnology applications. **Biochemical Society Transactions**, v. 48, n. 1, p. 113–122, 20 fev. 2020.

LE FEUVRE, R. A.; SCRUTTON, N. S. A living foundry for Synthetic Biological Materials: A synthetic biology roadmap to new advanced materials. **Synthetic and Systems Biotechnology**, v. 3, n. 2, p. 105–112, jun. 2018..

RYLOTT, E. L.; BRUCE, N. C. How synthetic biology can help bioremediation. **Current Opinion in Chemical Biology**, v. 58, p. 86–95, out. 2020.

THAI, T. D.; LIM, W.; NA, D. Synthetic bacteria for the detection and bioremediation of heavy metals. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, v. 11, 13 abr. 2023.

BENJARAT RITCHAROON et al. Detection of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid herbicide using a FGE-sulfatase based whole-cell Agrobacterium biosensor. Journal of microbiological methods, v. 175, p. 105997–105997, 1 ago. 2020.

Sobre a autora



Sofia Turatti dos Santos

Estudante de Ciências Biológicas- Bacharelado e bolsista de iniciação cientifica e tecnologica no Laboratório de Biologia Computacional e Molecular, liderado pelo professor doutor Diego Bonatto. Trabalha com a aplicação da Biologia sintética na captação de CO2 para produção de compostos de interesse industrial.